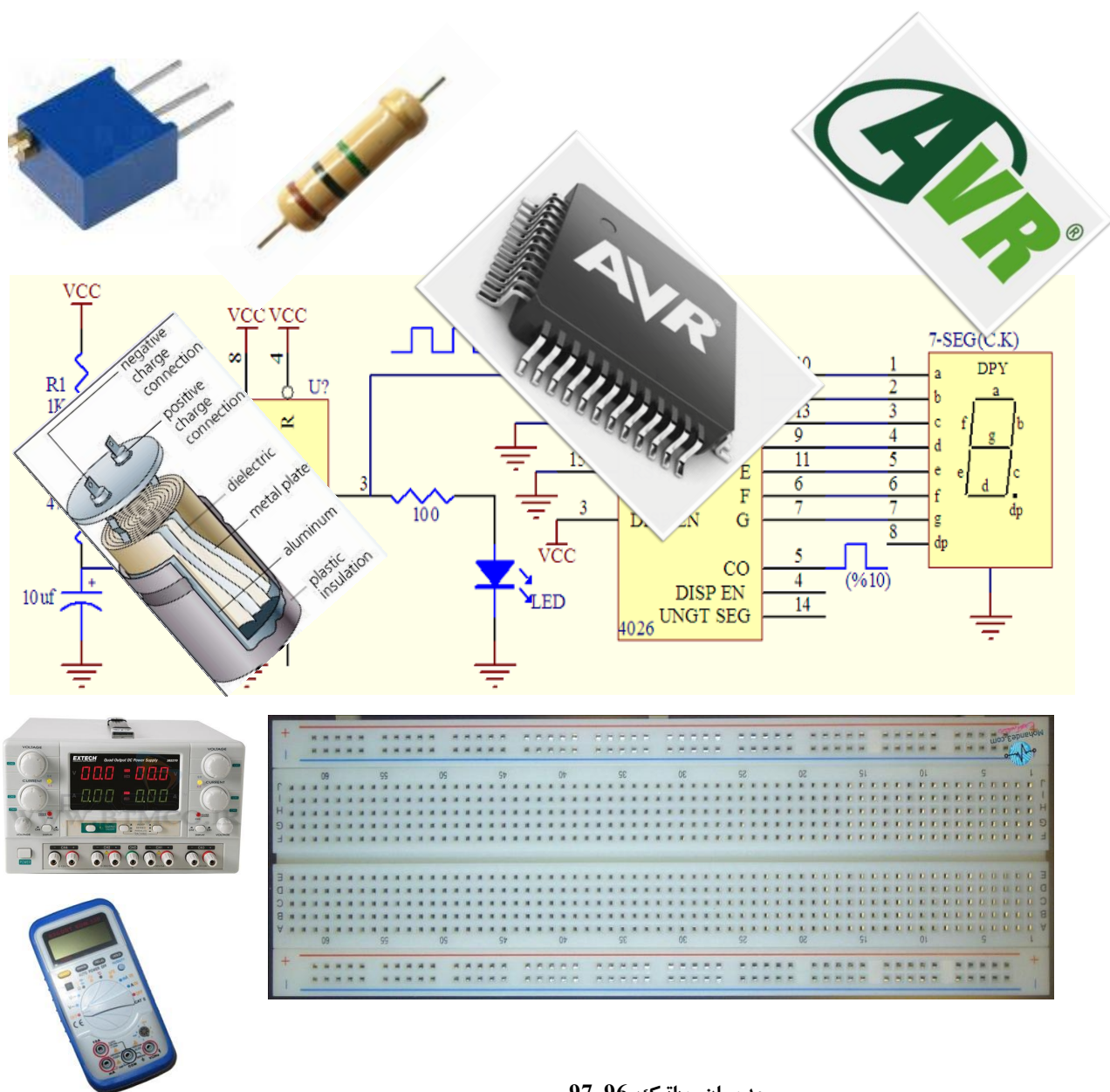


به نام خدا

دستور کار آزمایشگاه الکترونیک و رباتیک

- الکترونیک آنالوگ
- الکترونیک دیجیتال
- الکترونیک پیشرفته (میکروکنترلر)



مدرسین رباتیک 96=97

آزمایش 1

معرفی تجهیزات مورد نیاز برای انجام آزمایشات

منبع تغذیه: در هر آزمایشگاه الکترونیکی یک دستگاهی به نام منبع تغذیه یا (Power Supply) وجود دارد. توسط این دستگاه می توانید ولتاژهای مختلفی تولید نمایید. تنوع دستگاههای تغذیه بسیار زیاد است و هر آزمایشگاهی منبع تغذیه خاص مربوط به خود را دارد، در تصاویر زیر دو نمونه از دستگاهها تغذیه را مشاهده می کنید.



مولتی متر (multimeter): وسیله ای است که توسط آن می توانید چندین کمیت الکتریکی را اندازه گیری کنید. کلمه Multi به معنای چند و meter به معنای اندازه گیر است. مولتی متر در دو نوع آنالوگ (عقربه ای) و دیجیتال ساخته می شود. مولتی متر دیجیتال دستگاهی است که کمیت های مورد نظر را به صورت عدد و رقم نشان می دهد. مولتی مترهای دیجیتال در انواع بسیار متنوعی ساخته می شود. در تصاویر زیر چند نمونه مولتی متر و توضیح کلیدها را مشاهده می کنید.



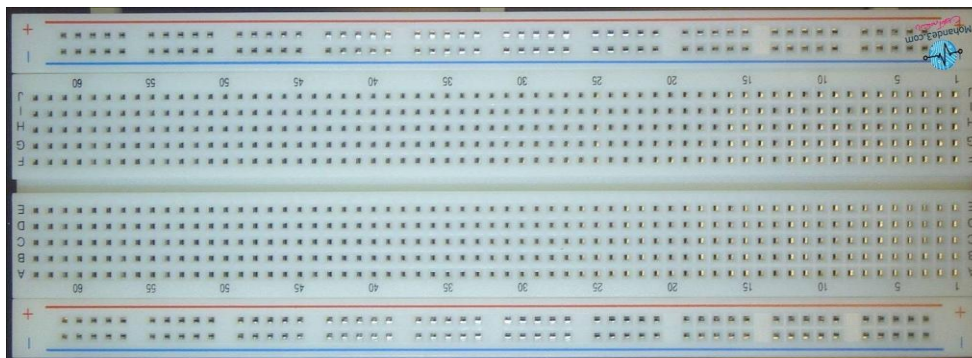
- اندازه گیری ولتاژهای AC و DC یک منبع تغذیه

پروپ سیاه مولتی متر را به ورودی مشترک (COM) و سیم قرمز را به ورودی V/Ω وصل کنید. کلید سلکتور شماره 2 را در وضعیت ولتاژ متناوب $V\sim$ یا مستقیم $V-$ قرار دهید. علامت Auto حالت DC یا AC روی صفحه ظاهر می شود. سیم های رابط مولتی متر را با رعایت نکات ایمنی می توانید به مدار مورد اندازه گیری وصل کنید. مثلاً با استفاده از مولتی متر دیجیتالی ولتاژهای 30، 18، 12، 10، 8، 5 را که با دستگاه منبع تغذیه تولید می کنید را اندازه گیری نمایید.

ولتاژ منبع تغذیه	ولتاژ اندازه گیری شده توسط مولتی متر

برد برد (breadbord)

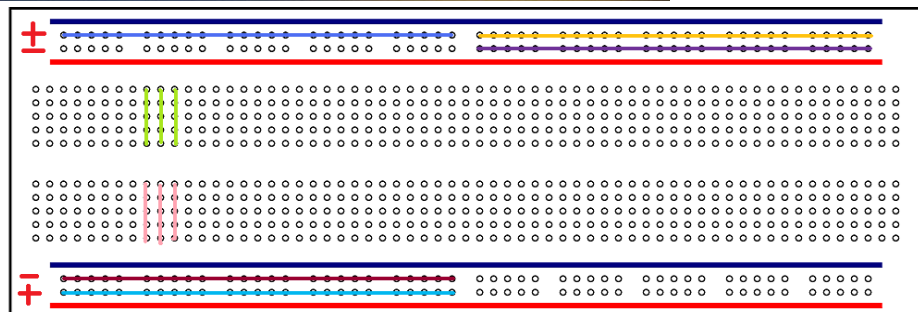
بردهورد یک برد سوراخدار است که برای ساخت نمونه اولیه و آزمایشی مدار ها مورد استفاده قرار می گیرد. اکثر افرادی که به نوعی با پروژه های الکترونیک سروکار دارند دست کم یکبار از این وسیله استفاده کرده اند. لایه های داخلی بردهورد از نوارهای فلزی (معمولاً مسی) تشکیل شده است. یک بردهورد استاندارد را که در تصویر زیر مشاهده می کنید میتوان به سه قسمت کلی تقسیم کرد. ابعاد برد برد را با توجه به تعداد سوراخ های طولی و عرضی مشخص می کنند. برای مثال یک برد برد 65×14 دارای 65 سوراخ در طول و 14 سوراخ در عرض است. این برد جمعا 910 سوراخ دارد.



} اتصالات افقی

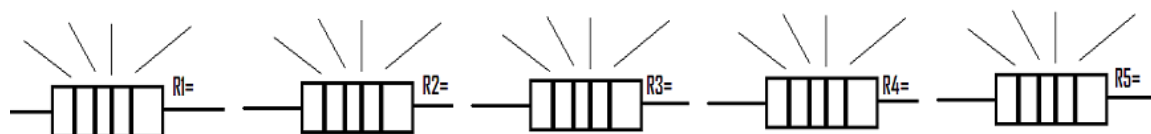
} اتصالات عمودی

} اتصالات افقی



آزمایش 2

1- مقاومت ها ساده ترین قطعات الکترونیک هستند که می توان به کمک آنها میزان جریان مدار را کاهش داد و تغییراتی از ولتاژ و جریان را ایجاد نمود. مقدار مقاومت که با واحد اهم نشان داده می شود به کمک نوارهای رنگی تعیین می گردد. حال پنج عدد مقاومت مختلف انتخاب کنید و به کمک کدهای رنگی مقدار آنها را اندازه گیری و ثبت نمایید.



2- می توان توسط وسایل اندازه گیری مثل مولتی متر نیز مقدار مقاومتها را اندازه گیری نمود. حال این مقاومتها را به کمک مولتی متر نیز اندازه گیری نمایید.



شکل ظاهری و مداری مقاومت

3- مقاومت های متغیر به سه شکل ولوم، پتانسیومتر و مولتی ترن به صورت سه پایه ساخته شده اند که پایه وسط هر کدام با دو پایه کناری دو مقاومت متغیر قرینه هم ایجاد میکند. حال در شکل زیر نوع مقاومت متغیر را مشخص نموده و سپس نحوه ی تغییرات یک مقاومت متغیر مثل مولتی ترن، پتانسیومتر و ولوم را به کمک مولتی متر بررسی نمایید.



ولوم

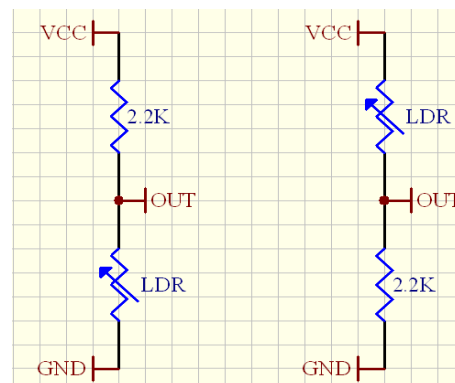
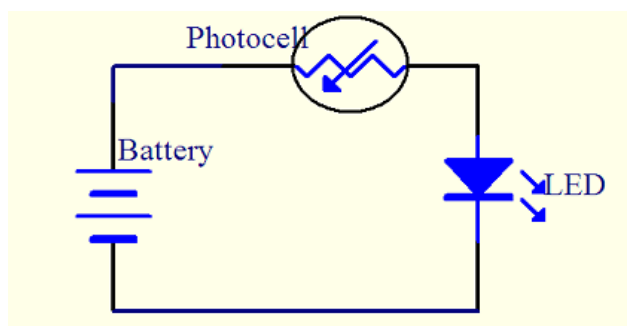


پتانسیومتر



مولتی ترن

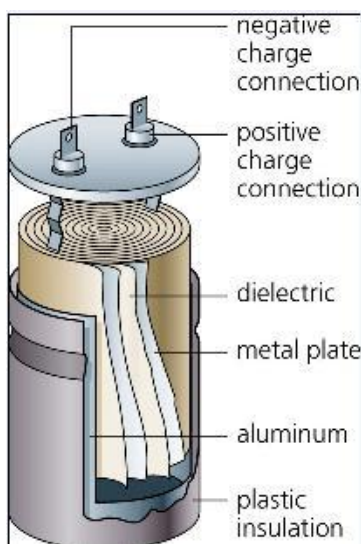
4- مقاومت های متغیر تابع عوامل فیزیکی، مقاومت هایی هستند که با تغییر شدت نور، گرما و ... مقدار آنها تغییر مینماید و می توان از آنها به عنوان سنسور در طراحی ها استفاده نمود. مقاومت نوری LDR یا فتوسل یکی از آنهاست که مقدار آن متناسب با شدت نور تغییر میکند. حال می توانید یک مقاومت نوری را در تاریکی و روشنایی به کمک یک مولتی متر اندازه گیری کنید تا تغییرات مقاومت را با تغییرات شدت نور ببینید. سپس مدار سمت چپ را روی بردبرد پیاده سازی نمایید و عملکرد آن را شرح دهید. (مدار سمت راست دو بایاس pull up, pull down مقاومت های نوری LDR را نشان می دهد)



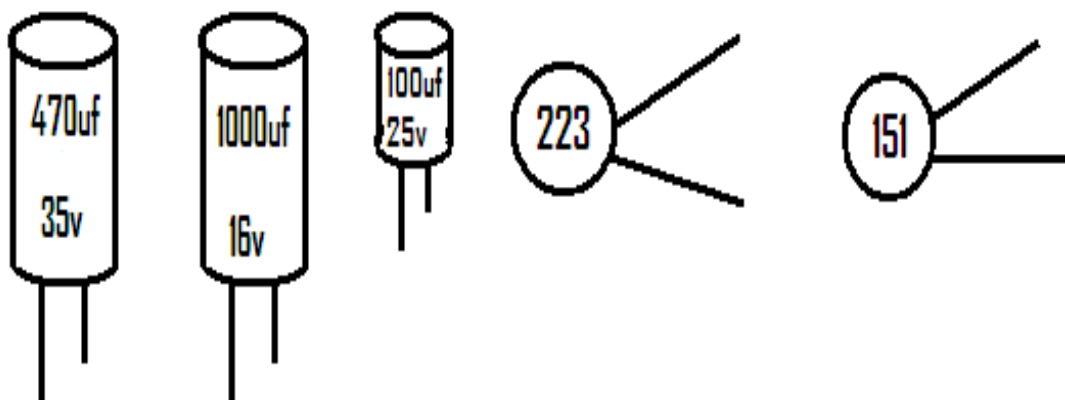
آزمایش 3

1- خازن ها قطعاتی هستند که انرژی الکتریکی را به صورت بارهای الکتریکی روی صفحات خود ذخیره می نمایند. همه خازن ها از دو صفحه رسانا و یک عایق بین آنها تشکیل شده است به طوریکه میزان ظرفیت خازن رابطه مستقیم با سطح مقطع و رابطه عکس با فاصله بین صفحات دارد. به همین دلیل خازن های با ظرفیت بالا بدلیل داشتن صفحات بزرگ، اندازه بزرگتری دارند. واحد اندازه گیری خازن فاراد (F) است و میلی فاراد، میکرو فاراد، نانو فاراد و پیکو فاراد نیز برای ظرفیت های پایین استفاده می شود. در ادامه به برخی از ویژگی های خازن های عدسی و الکترولیتی اشاره می شود:

- 1- خازن های عدسی برای ظرفیت های پایین و خازن های الکترولیتی برای ظرفیت های بالا ساخته می شوند.
- 2- خازن های عدسی بدون جهت و خازن های الکترولیتی دارای جهت مثبت و منفی (یک علامت - روی بدنه) هستند.
- 3- برای تبدیل ظرفیت های خازن ها داریم: $1F=1000MF=1000000UF=1000000000PF$
- 4- ظرفیت خازن های عدسی با یک کد سه رقمی و ظرفیت خازن های الکترولیتی روی بدنه آن نوشته می شوند.
- 5- خازن ها با شارژ و دشارژ شدن در انواع فیلترها و حذف نویز و ریپل در قسمت های مختلف مدار بکار می روند.

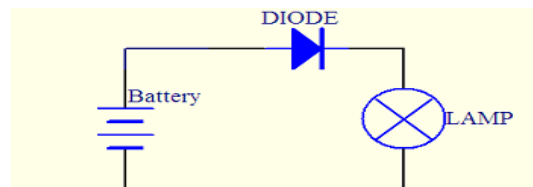
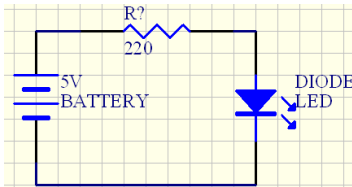


2- مشخصات (نوع-ظرفیت -ولتاژ و جهت) خازنهای الکترولیتی و عدسی داده شده را تعیین و ثبت نمایید.

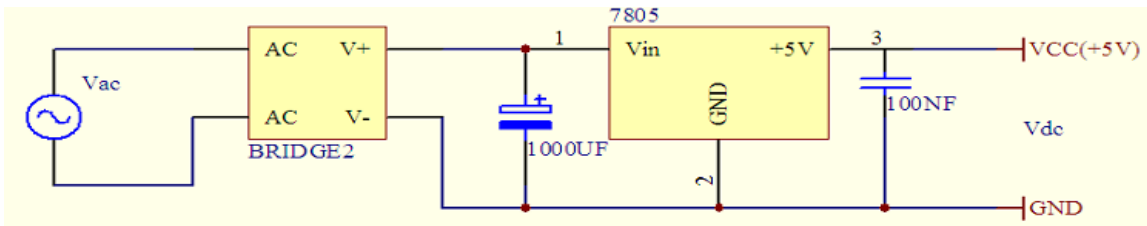


آزمایش 4

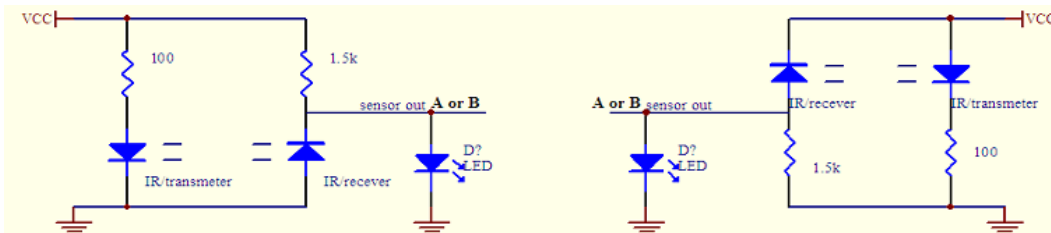
1- در گروه چهارم جدول مندلیف نیمه هادی های سیلیسیم SI و ژرمانیم GE هستند که با افزایش ناخالصی از گروه های 3 و 5 به آنها نیمه هادی های نوع N, P ساخته می شوند و از اتصال نیمه هادی های N,P نیز دیود ساخته می شود. نقش دیود یک طرفه کردن جریان در مدار است. با تغییر جهت دیود در مدار زیر یک طرفه بودن جریان در دیود را مورد بررسی قرار دهید.



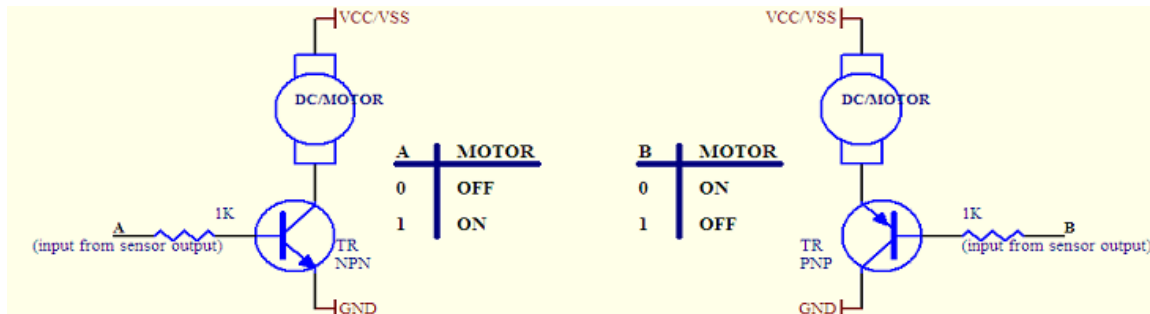
2- پل دیود با ثابت نگه داشتن جهت تغذیه (+ و -) در خروجی خود و رگولاتور 7805 با تثبیت مقدار ولتاژ در خروجی روی +5V نقش حفاظت از مدار را به عهده دارند. (شکل زیر مدار یک منبع تغذیه است) مدار زیر را پیاده سازی و عملکرد آن را بررسی نمایید. (خازن نقش صافی و تبدیل ولتاژ ac به dc را به عهده دارد)



3- دیودهای فرستنده و گیرنده مادون قرمز به عنوان سنسورهای تشخیص رنگ سیاه و سفید در رباتیک کاربرد زیادی دارند. برای راه اندازی فرستنده در بایاس مستقیم و گیرنده در بایاس معکوس قرار می گیرد. ضمن پیاده سازی مدار راه انداز فرستنده و گیرنده مادون قرمز pullup/pulldown (شکل زیر) و آزمایش آن، عملکرد مدار را به طور کامل شرح دهید.

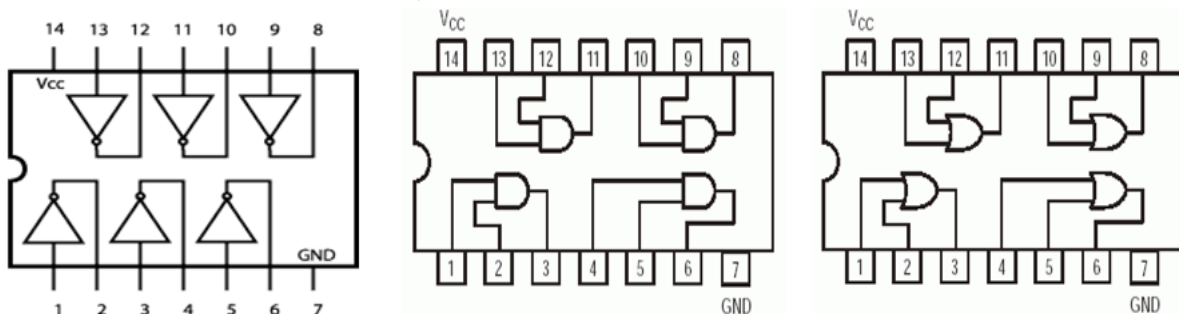


4- خروجی سنسورها و آی سی ها در مدارات طراحی شده جریان کافی برای راه اندازی قطعاتی چون موتور، رله و ... را ندارند، لذا از ترانزیستور برای تقویت جریان و سوئیچ کردن به ولتاژ و جریان بالاتر استفاده می شود. دو مدار زیر نحوه ی سوئیچ کردن به کمک ترانزیستورهای NPN و PNP را نشان می دهد. ضمن پیاده سازی مدارها، عملکرد آنها را توضیح دهید. (می توانید خروجی سنسورهای قسمت قبل را به ورودی های A, B وصل نمایید).

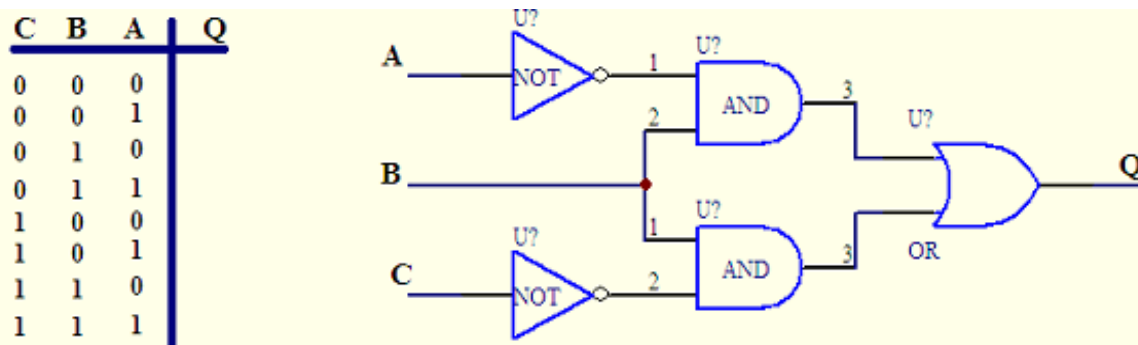


آزمایش 5

1- آی سی های 7432, 7408, 7404 (به ترتیب گیت های OR, AND, NOT) هستند. با اتصال تغذیه GND و +5V گیت های داخل آن ها را تست نمایید. به ورودی گیت ها ولتاژ 0 و 1 (0V, 5V) بدهید و در خروجی LED قرار دهید و تغییرات خروجی را با توجه به تغییرات ورودی بررسی کنید. جدول حالت هر یک از گیت ها را رسم و تحلیل نمایید.

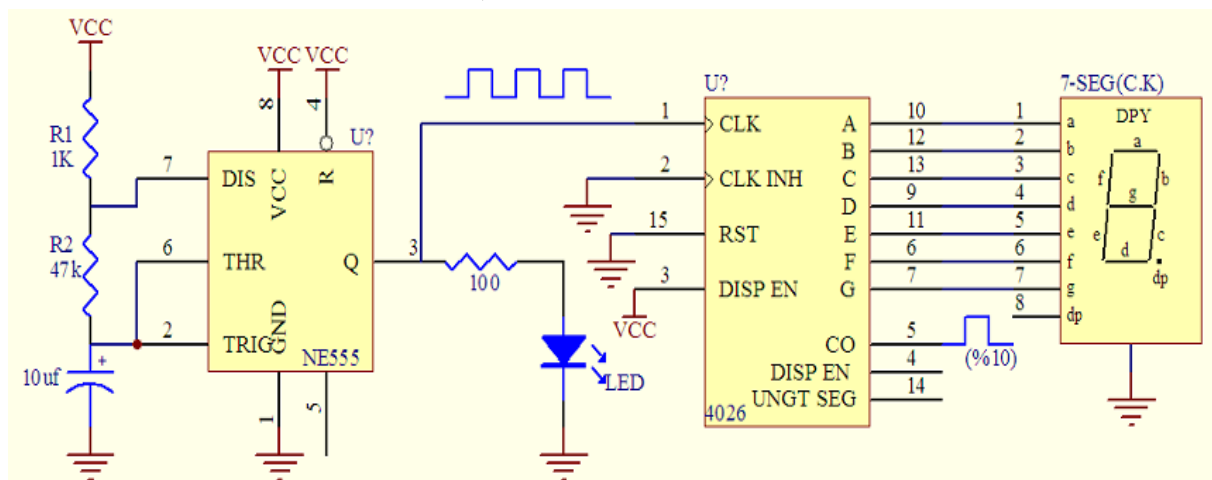


2- مدار زیر را به کمک گیت های فوق پیاده سازی نمایید، سپس خروجی مدار را به ازای حالت های ورودی A, B, C از نظر تئوری و عملی بررسی و جدول درستی مدار را کامل نمایید.



3- آی سی 555 برای تولید موج مربعی (پالس ساعت) و 4026 یک آی سی شمارنده/دیکدر BCD/7segment است. به کمک این دو آی سی و یک نمایشگر 7-segt کاند مشترک می توان شمارشگر تک رقمی 0 تا 9 را طراحی نمود. ضمن پیاده سازی و آزمایش مدار زیر؛ عملکرد آن را تشریح نمایید.

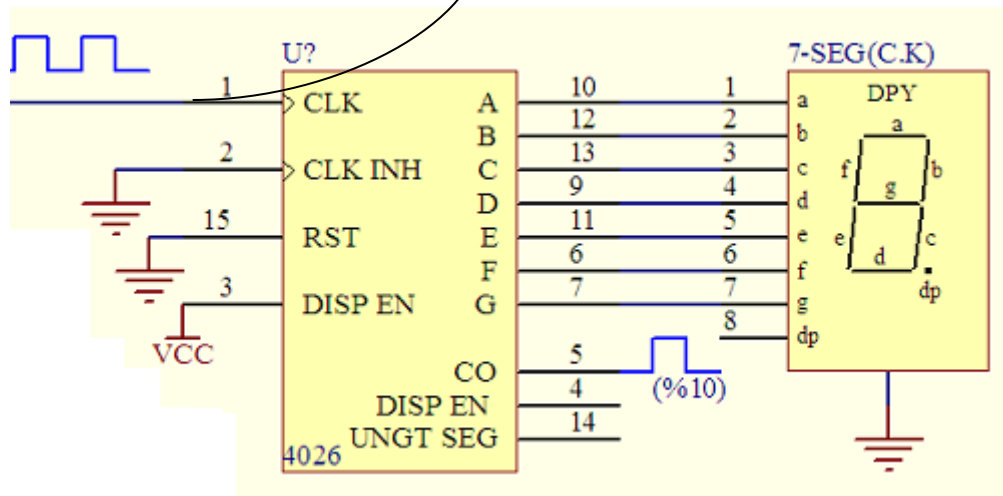
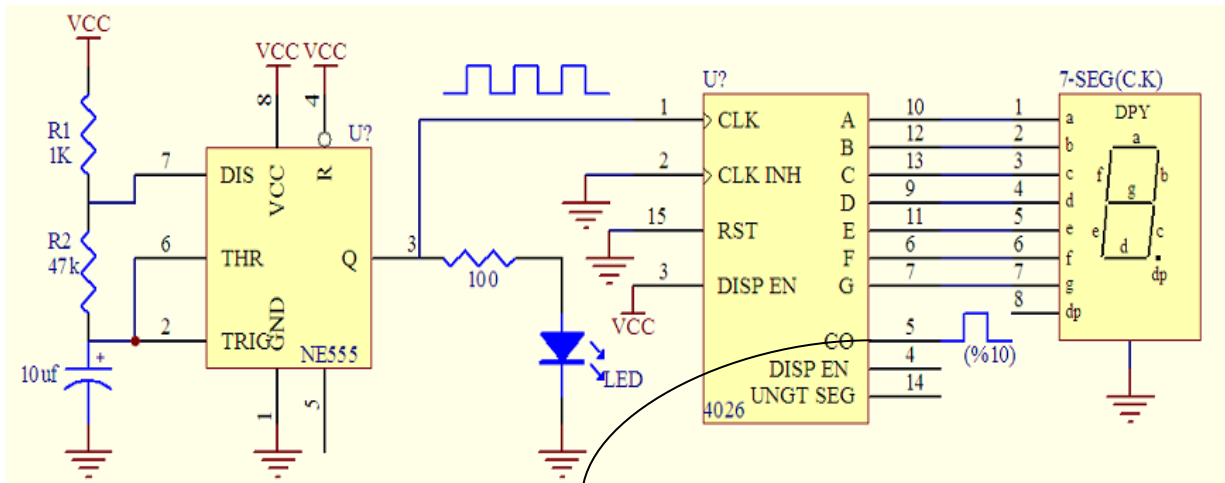
پروژه: شمارشگر خود را دو رقمی نمایید و به کمک آن ساعت؛ دورسنگ؛ آدم شمار؛ ... طراحی نمایید.



آزمایش 6

پروژه: با استفاده از دو آی سی شمارنده 4026 و دو نمایشگر 7-segt کاتد مشترک ابتدا شمارشگر خود را دو رقمی نمایید و به کمک آن ساعت ؛ دورسنج ؛ آدم شمار ؛ ... طراحی نمایید.

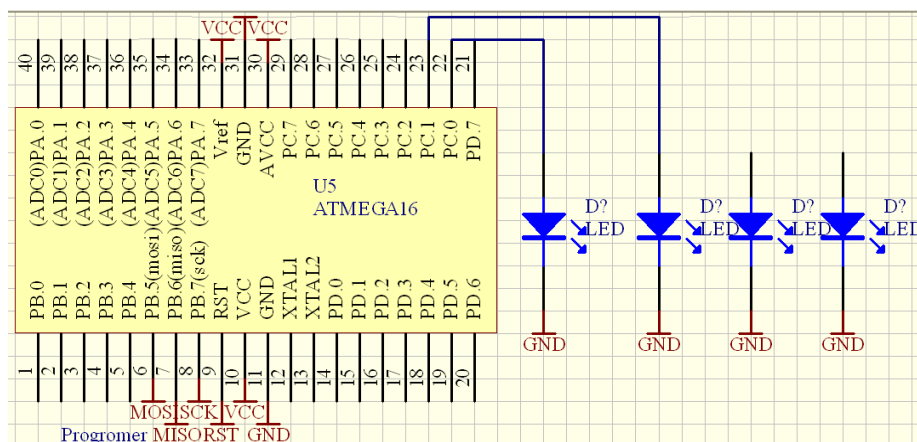
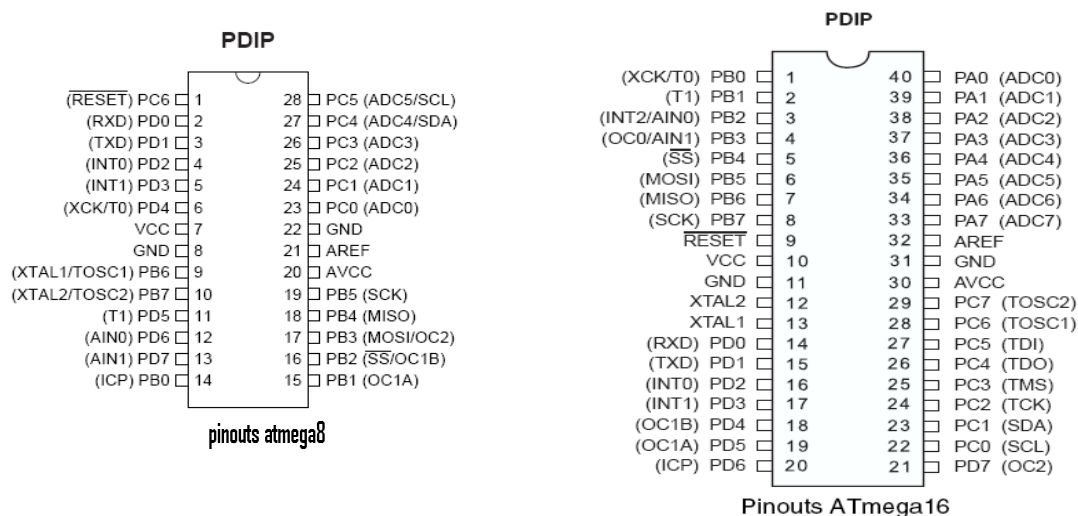
البته باید دقت داشته باشید که فقط یک آی سی 555 برای تولید موج مربعی (پالس ساعت) کافی است و آی سی شمارنده/دیکدر 4026 دوم کلاک خود را از پایه 5 آی سی اول دریافت میکند.



آزمایش 7

معرفی سخت افزار میکروکنترلر ATMEGA16 و نرم افزار کد ویژن (Code Vision AVR): میکروکنترلرهای خانواده AVR بدلیل قابلیت های فراوانی که دارند در طراحی و اجرای بسیاری از پروژه های الکترونیک و رباتیک مورد استفاده قرار میگیرند. برای شروع بهتر است ابتدا با سخت افزار و پایه های یکی از آی سی های میکروکنترلر مثل ATMEGA8 یا ATMEGA16 و... که در شکل زیر نشان داده شده است آشنا شویم. همانطور که در شکل می بینیم میکروکنترلر ATMEGA16 یک آی سی 40 پایه است که دارای چهار پورت 8 بیتی (PA,PB,PC,PD)، هشت کانال ADC ده بیتی روی پورت A، چهار تایمر PWM و پایه های اختصاصی پروگرامر (MOSI,MISO,SCK) و نیز پایه های تغذیه که برای راه اندازی این آی سی با ولتاژ 5 ولت بسیار ضروری است.

- ابتدا این میکروکنترلر را به طور صحیح روی بردبرد قرار دهید و اتصالات تغذیه پایه های 10،11،30،31 و 32 را مطابق شکل وصل نمایید. سپس به کمک نرم افزار یا کامپایلر کد ویژن (Code Vision AVR) در بخش تنظیمات با انتخاب نوع آی سی و تعیین وضعیت پورت ها، پروژه ی جدیدی باز کنید و یک برنامه ساده که بتواند یک یا چند LED را روی یکی از پورت ها روشن نماید را بنویسید. برنامه کامپایل شده را توسط یک پروگرامر و از طریق پایه های اختصاصی میکرو یعنی MOSI,MISO,SCK به میکروکنترلر وصل نموده و اقدام به پروگرام کردن میکرو نمایید.
- سپس برنامه ای بنویسید که بتواند LED ها را به ترتیب خاصی روشن/خاموش نماید.



```
PORTD.0=1;
PORTD.1=0;
PORTD.2=1;
delay_ms(1000);
```

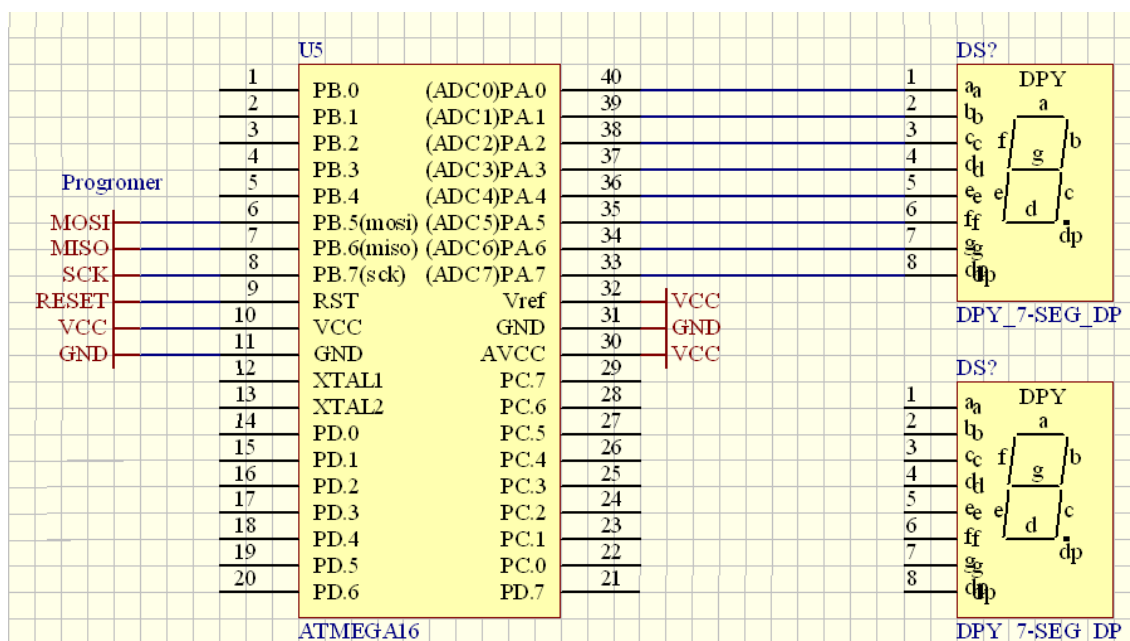
```
PORTD.0=0;
PORTD.1=1;
PORTD.2=0;
delay_ms(1000);
```

آزمایش 8

راه اندازی 7-Segment با میکروکنترلر:

با انتخاب یک میکروکنترلر AVR مثل ATMEGA16 ابتدا سخت افزار آن را بررسی می نماییم. همانطور که در شکل می بینیم میکروکنترلر ATMEGA16 یک آی سی 40 پایه است که دارای چهار پورت 8 بیتی (PA,PB,PC,PD)، هشت کانال ADC ده بیتی روی پورت A، چهار تایمر PWM و پایه های اختصاصی پروگرامر (MOSI,MISO,SCK) و نیز پایه های تغذیه که برای راه اندازی این آی سی با ولتاژ 5 ولت بسیار ضروری است.

- ابتدا این میکروکنترلر را به طور صحیح روی بردبرد قرار دهید و اتصالات تغذیه پایه های 10،31،30،11 و 32 را مطابق شکل وصل نمایید. یک عدد 7-Segment کاتد مشترک یا آند مشترک را به پورت A یا C متصل نمایید. سپس به کمک نرم افزار و کامپایلر کد ویژن (Code Vision AVR) در بخش تنظیمات با انتخاب نوع آی سی و تعیین وضعیت پورت ها، پروژه ی جدیدی باز کنید و یک برنامه ساده بنویسید که بتواند اعداد 0 تا 9 را شمارش و روی 7-Segment نمایش دهد. برنامه کامپایل شده را توسط پروگرامر و از طریق پایه های MOSI,MISO,SCK به میکروکنترلر وصل نموده و اقدام به پروگرام کردن میکرو نمایید.
- سپس برنامه ای بنویسید که بتواند اعداد را به صورت نزولی از 9 تا 0 شمارش و چاپ نماید.
- با راه اندازی 7-Segment ماتریسی یا ردیفی شمارشگرهای چند رقمی طراحی و چاپ نمایید.



برنامه برای نمایش عدد 8

```
PORTC.0=1;
PORTC.1=1;
PORTC.2=1;
PORTC.3=1;
PORTC.4=1;
PORTC.5=1;
PORTC.6=1;
```

آزمایش 9

راه اندازی LCD های کارکتری با میکروکنترلر:

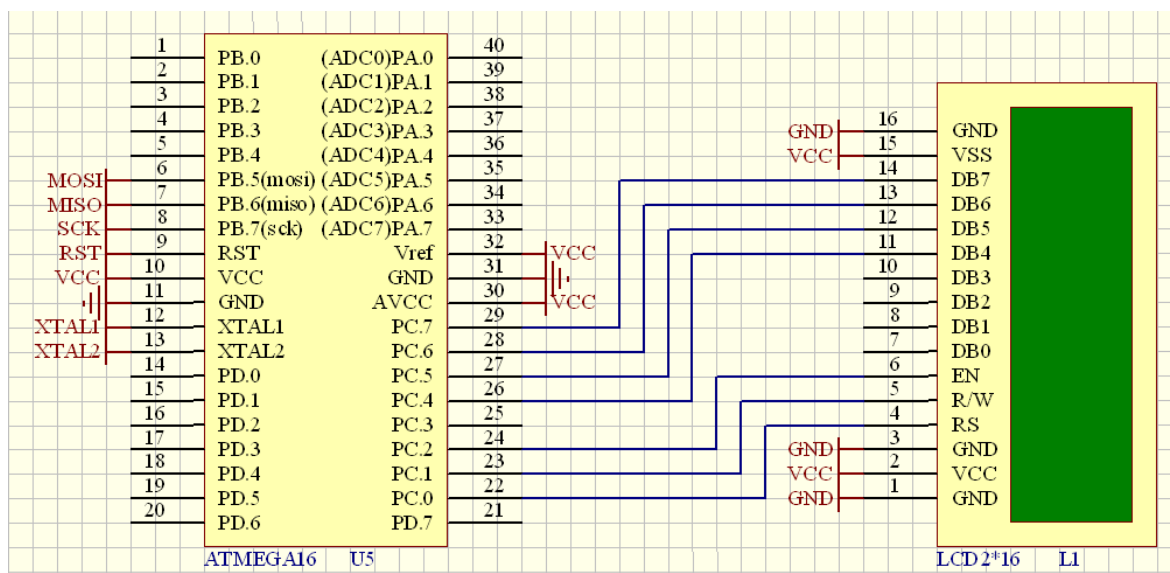
می خواهیم یک LCD کارکتری را با استفاده از یک میکروکنترلر AVR مثل ATMEGA16 که دارای 40 پایه و چهار پورت 8 بیتی (PA,PB,PC,PD)، هشت کانال ADC ده بیتی روی پورت A، چهار تایمر PWM و پایه های اختصاصی پروگرامر (MOSI,MISO,SCK) و نیز پایه های تغذیه مشخص با ولتاژ 5 ولت، راه اندازی نماییم.

- ابتدا میکروکنترلر را به طور صحیح روی بردبرد قرار داده و اتصالات تغذیه پایه های 10،11،30،31 و 32 را مطابق شکل وصل نماییم. یک عدد LCD کارکتری را از روی نقشه به پورت C متصل نماییم. سپس به کمک نرم افزار و کامپایلر کد ویژن (CodeVisionAVR) در بخش تنظیمات با انتخاب نوع آی سی و تعیین پورت C برای LCD، پروژه ی جدیدی باز کنید و به کمک دستورات مربوط به LCD یک برنامه بنویسید که بتواند یک کاراکتر و یک کلمه را نمایش دهد. برنامه کامپایل شده را توسط پروگرامر و از طریق پایه های MOSI,MISO,SCK به میکروکنترلر وصل نموده و اقدام به پروگرام کردن میکروکنترلر نمایید.

- سپس برنامه ای بنویسید که بتواند یک عدد چهار رقمی متغیر را به صورت یک شمارشگر چاپ نماید.

دستورات ال سی دی برای آدرس محل نوشتن، نوشتن یک کارکتر، نوشتن یک کلمه و دستور پاک کردن صفحه نمایش

```
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putchar('A');
lcd_putsf("HELO");
lcd_clear();
```



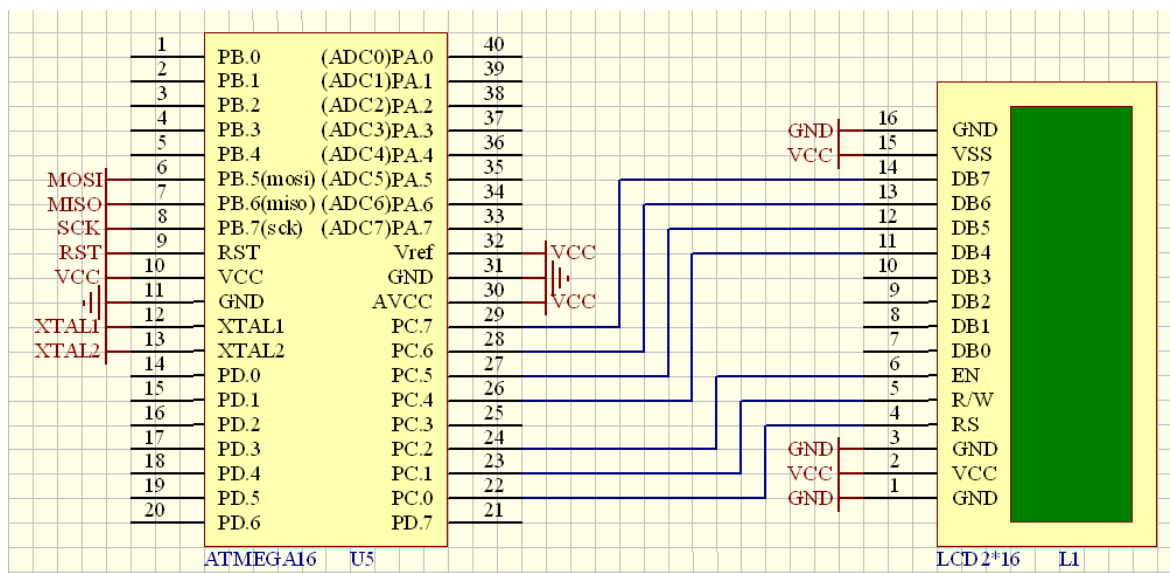
آزمایش 10

نوشتن برنامه یک ساعت روی LCD با میکروکنترلر:

می‌خواهیم با استفاده از یک LCD کارکتری و یک میکروکنترلر AVR مثل ATMEGA16 که دارای 40 پایه و چهار پورت 8 بیتی (PA, PB, PC, PD)، هشت کانال ADC ده بیتی روی پورت A، چهار تایمر PWM و پایه‌های اختصاصی پروگرامر (MOSI, MISO, SCK) و نیز پایه‌های تغذیه مشخص با ولتاژ 5 ولت، یک ساعت دیجیتال بسازیم.

- ابتدا میکروکنترلر را به طور صحیح روی برد قرار داده و اتصالات تغذیه پایه‌های 31، 30، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40 را مطابق شکل وصل نمایید. یک عدد LCD کارکتری را از روی نقشه به پورت C متصل نمایید. سپس به کمک نرم افزار و کامپایلر کد ویژن (Code Vision AVR) در بخش تنظیمات با انتخاب نوع آی سی و تعیین پورت C برای LCD، پروژه‌ی جدیدی باز کنید و به کمک دستورات مربوط به LCD یک برنامه بنویسید که بتواند یک ساعت با ثانیه شمار، دقیقه شمار و ساعت شمار را نمایش دهد. برنامه کامپایل شده را توسط پروگرامر و از طریق پایه‌های MOSI, MISO, SCK به میکروکنترلر وصل نموده و اقدام به پروگرام کردن میکرو نمایید.

```
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("00:00:00");
while(1)
{
s=s+1;
if(s<60) ++s;
else s=0;
}
```



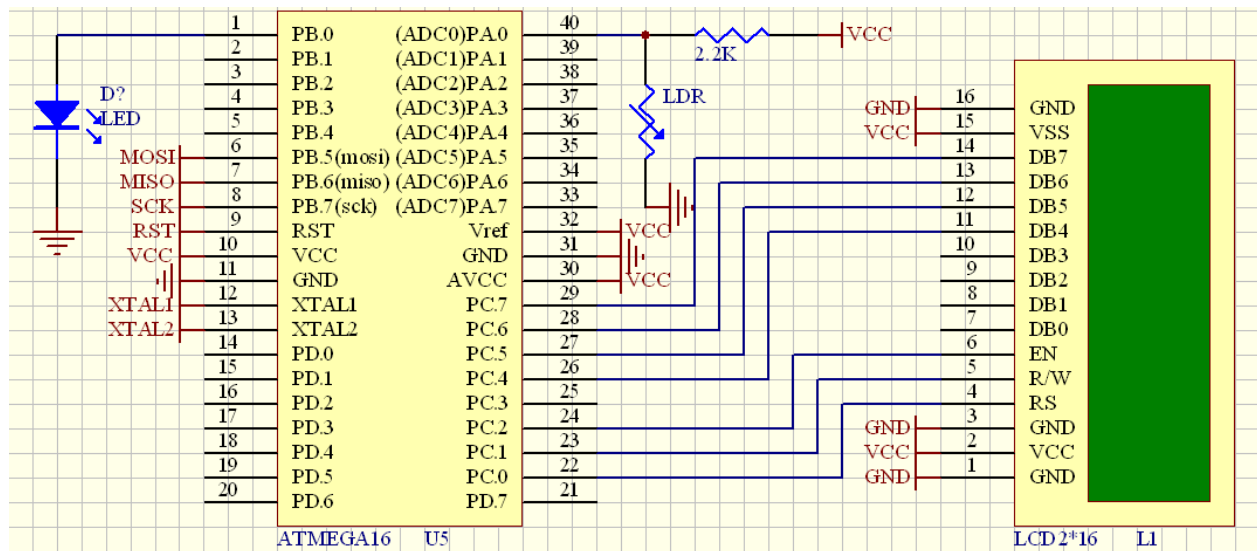
آزمایش 11

راه اندازی ADC مبدل های آنالوگ به دیجیتال میکروکنترلر:

مبدل های آنالوگ به دیجیتال یا همان ADC ها برای تبدیل تغییرات خروجی سنسورها به دیجیتال بسیار ضروری هستند. به همین دلیل 8 کانال ده بیتی ADC روی پورت A میکروکنترلر ATMEGA16 قرار دارد که با فعال کردن آنها می توانیم خروجی سنسورها را پس از بایاس به آنها وصل نموده و تغییرات را به صورت عددی بین 0 تا 1023 روی یک LCD کارکتری نمایش دهیم. پایه های 33 تا 40 آی سی ATMEGA16 به ترتیب ADC(0) تا ADC(1) هستند که میتوان از هر کدام استفاده نمود.

- ابتدا میکروکنترلر را به طور صحیح روی بردبرد قرار داده و اتصالات تغذیه پایه های 10، 11، 30 و 32 را مطابق شکل وصل نمایید. یک عدد LCD کارکتری را از روی نقشه به پورت C متصل نمایید. سپس به کمک نرم افزار و کامپایلر کد ویژن (Code VisionAVR) در بخش تنظیمات با انتخاب نوع آی سی و تعیین پورت C برای LCD، بخش ADC را نیز فعال نموده و پروژه ی جدیدی باز کنید و به کمک دستورات مربوط به ADC و LCD یک برنامه بنویسید که بتواند یک کاراکتر و یک کلمه را نمایش دهد. برنامه کامپایل شده را توسط پروگرامر و از طریق پایه های MOSI, MISO, SCK به میکروکنترلر وصل نموده و اقدام به پروگرام کردن میکرو نمایید

```
int a; -
a=read_adc(0);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putchar((a/1000)%10+'0');
lcd_putchar((a/100)%10+'0');
lcd_putchar((a/10)%10+'0');
lcd_putchar((a/1)%10+'0');
```

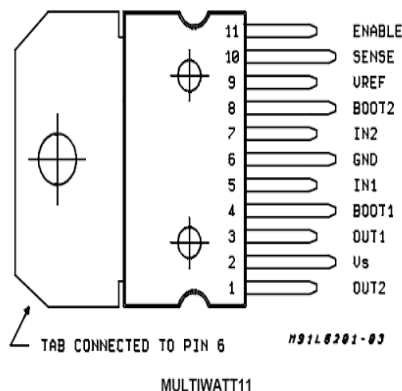
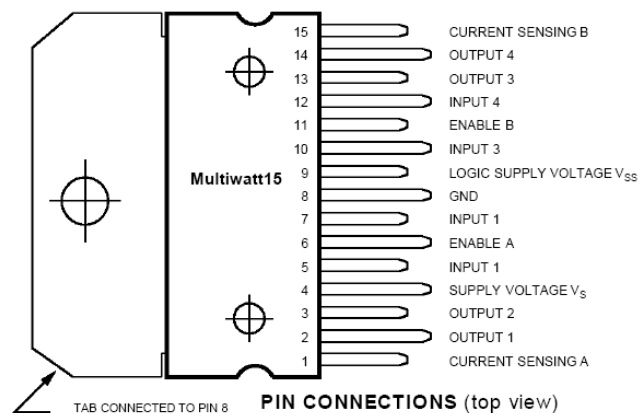
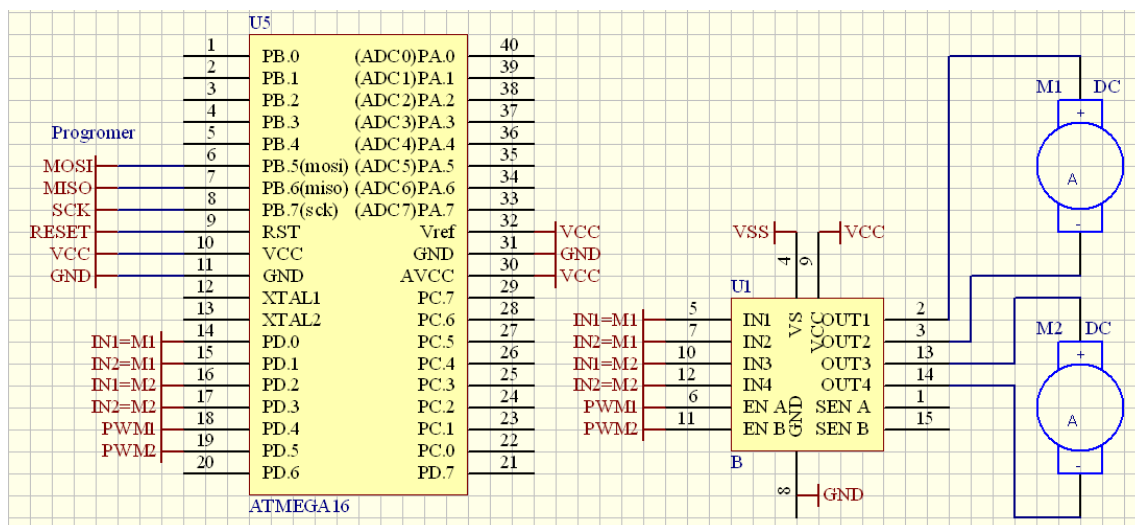


آزمایش 12

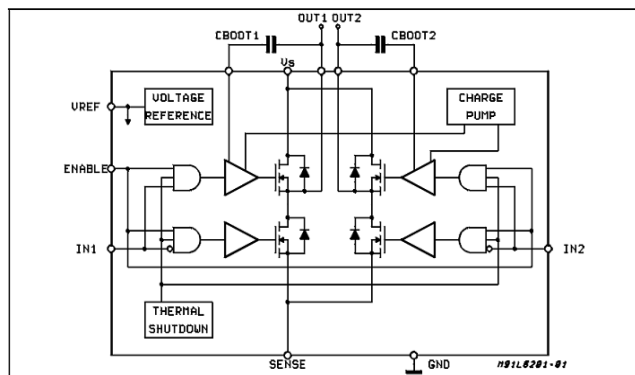
راه اندازی درایورهای موتور L293,L298,L6203 با میکروکنترلر:

یکی از اجزای مهم رباتها موتورها هستند و به همین دلیل درایورهای موتور در رباتیک نیز کاربرد بسیار وسیعی دارند. در اینجا چند مدل از درایورهای عمومی و پرکاربرد معرفی شده و توسط میکروکنترلرها و برنامه نویسی لازم راه اندازی می شود. با استفاده از تایمرها و روش PWM می توانیم سرعت موتورها را نیز کنترل نماییم بدین منظور 4 کانال تایمر PWM روی پورت های میکروکنترلر ATMEGA16 قرار دارد که با فعال کردن آنها می توانیم خروجی پالس با عرض قابل تنظیم برای کنترل سرعت موتورها ایجاد کنیم. تایمرها هشت بیتی بوده و با عددی از 0 تا 255 می توان سرعتی قابل تنظیم ایجاد نمود.

- ابتدا میکروکنترلر را به طور صحیح روی بردبرد قرار داده و اتصالات تغذیه پایه های 31, 30, 11, 10 و 32 را مطابق شکل وصل نمایید. یک عدد درایور موتور را از روی نقشه به پورت D متصل نمایید. سپس به کمک نرم افزار و کامپایلر کد ویژن (Code VisionAVR) در بخش تنظیمات با انتخاب نوع آی سی و تعیین پورت D برای حالت خروجی فعال نموده و پروژه ی جدیدی باز کنید و به کمک دستورات مربوطه برنامه ای بنویسید که بتواند یک موتور را به صورت چپ گرد/راست گرد و خاموش/روشن راه اندازی نماید. برنامه کامپایل شده را توسط پروگرامر و از طریق پایه های MOSI,MISO,SCK به میکروکنترلر وصل نموده و اقدام به پروگرام کردن میکرو نمایید.
- سپس با فعال نمودن تایمر در حالت PWM و مقداردهی رجیسترهای آن سرعت چرخش موتور را تنظیم نمایید.



BLOCK DIAGRAM



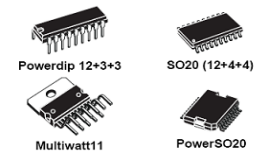
DMOS FULL BRIDGE DRIVER

- SUPPLY VOLTAGE UP TO 48V
- 5A MAX PEAK CURRENT (2A max. for L6201)
- TOTAL RMS CURRENT UP TO L6201: 1A; L6202: 1.5A; L6203/L6201PS: 4A
- $R_{DS(ON)}$ 0.3 Ω (typical value at 25 °C)
- CROSS CONDUCTION PROTECTION
- TTL COMPATIBLE DRIVE
- OPERATING FREQUENCY UP TO 100 KHz
- THERMAL SHUTDOWN
- INTERNAL LOGIC SUPPLY
- HIGH EFFICIENCY

DESCRIPTION

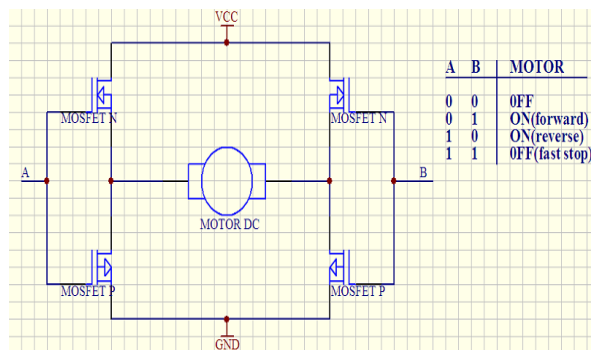
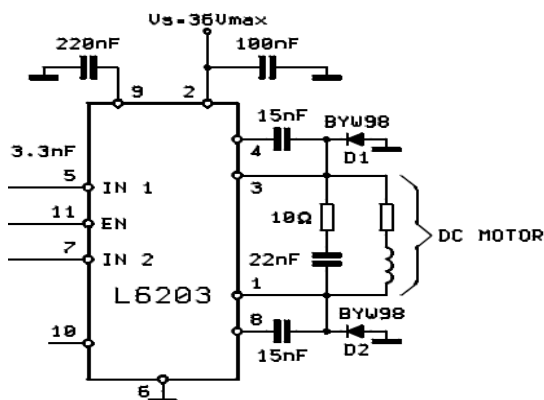
The I.C. is a full bridge driver for motor control applications realized in Multipower-BCD technology which combines isolated DMOS power transistors with CMOS and Bipolar circuits on the same chip. By using mixed technology it has been possible to optimize the logic circuitry and the power stage to achieve the best possible performance. The DMOS output transistors can operate at supply voltages up to 42V and efficiently at high switch-

MULTIPOWER BCD TECHNOLOGY



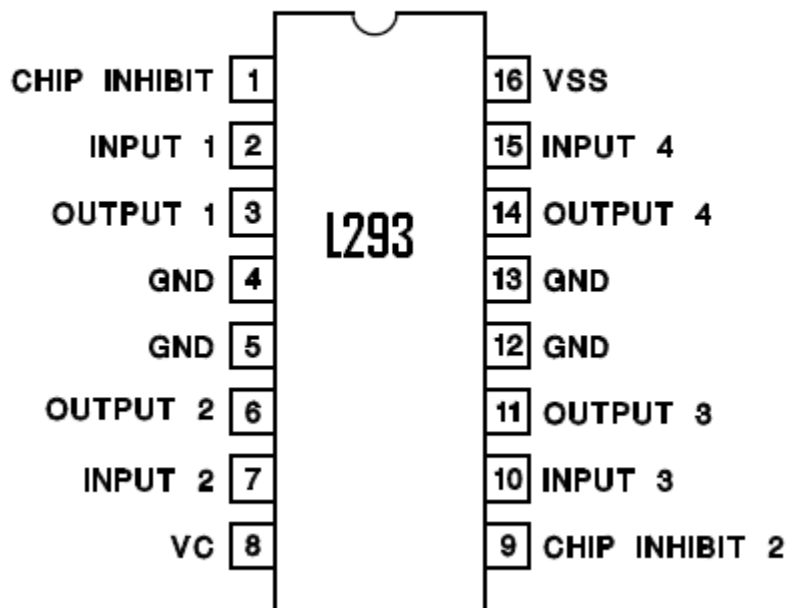
ORDERING NUMBERS:
L6201 (SO20)
L6201PS (PowerSO20)
L6202 (Powerdip18)
L6203 (Multiwatt)

ing speeds. All the logic inputs are TTL, CMOS and μ C compatible. Each channel (half-bridge) of the device is controlled by a separate logic input, while a common enable controls both channels. The I.C. is mounted in three different packages.



L293

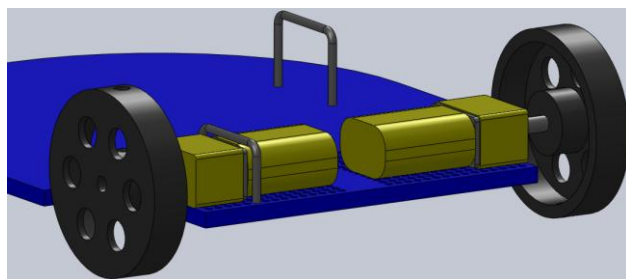
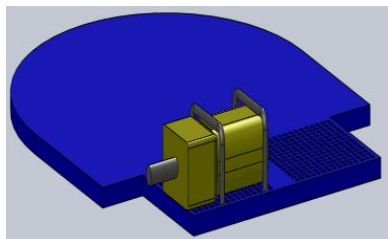
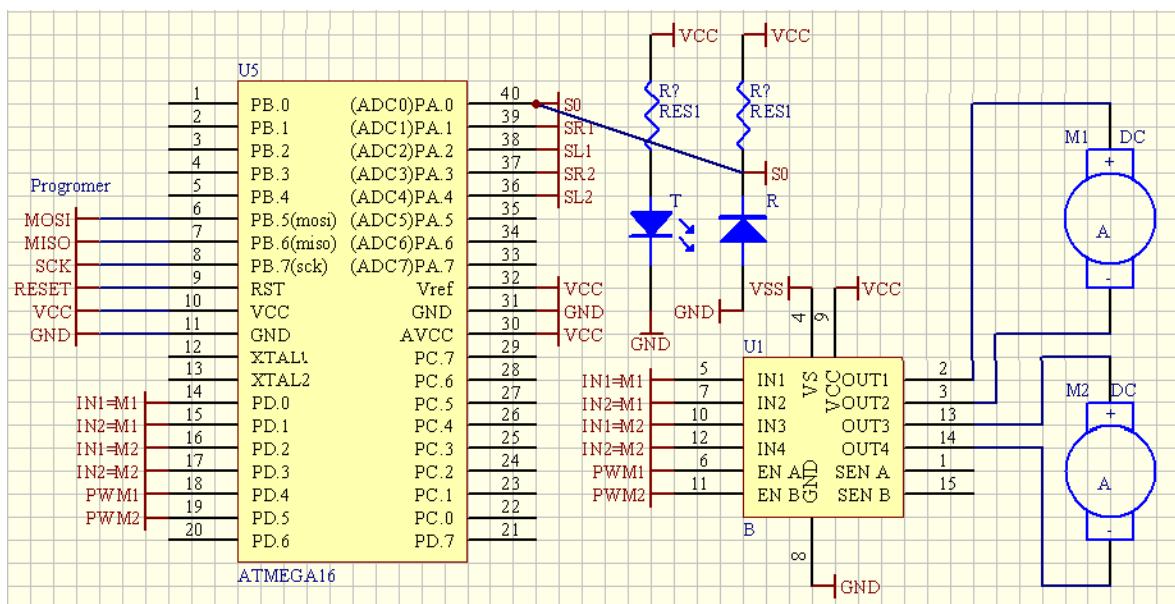
DIL-16 (TOP VIEW) N Package, SP Package



آزمایش 13

طراحی و ساخت یک ربات مسیریاب ساده 5 سنسوره با درایور موتور L298 و میکروکنترلر ATMEGA16 :

برای طراحی هر رباتی باید سه بخش مکانیک، الکترونیک و برنامه نویسی آن را در نظر بگیریم. در طراحی بخش مکانیک ربات مسیریاب باید دو عدد موتور و دو عدد چرخ را روی یک شاسی مناسب مطابق شکل قرار دهید. مدار میکروکنترلر و درایور موتورها را روی بردبرد با دقت پیاده سازی نمایید، اما سنسورهای تشخیص خط که همان 5 جفت فرستنده و گیرنده مادون قرمز هستند را باید روی فیبر سوراخدار مدارچاپی قرار داده، با قلع و هویه لحیم کاری نمایید، خروجی سنسورهای گیرنده نیز با سیم های مناسب به مدار و میکروکنترلر روی آن وصل می شود. این بخش سخت ترین قسمت کار است که باید با دقت فراوان انجام شود تا بهترین نتیجه حاصل گردد. برای نوشتن برنامه ربات کافست برای هر یک از سنسورها شرط مناسبی برای حرکت ربات با الگوریتم دنبال کردن خط بنویسید. با استفاده از تایمرها و روش PWM می توانید سرعت موتورها را نیز کنترل نمایید. از 4 کانال تایمر PWM روی پورت های میکروکنترلر و فعال کردن آنها می توانید خروجی پالس با عرض قابل تنظیم برای کنترل سرعت موتورها ایجاد کنید. تایمرها هشت بیتی بوده و با عددی از 0 تا 255 می توانید سرعتی قابل تنظیم برای ربات خود ایجاد نمایید.



پروگرامه ربات با 3 سنسور	پروگرامه ربات با 5 سنسور
<pre> PORTB.1=1; ///ENA -OCR1A PORTB.2=1; ///ENB -OCR1B //////////////////////////////////S0 -CENTER SENSOR if(PINC.2==1) { //////////////////////////////////MR PORTD.0=1; PORTD.1=0; //////////////////////////////////ML PORTD.2=1; PORTD.3=0; } //////////////////////////////////SR1 -RIGHT1 SENSOR else if(PINC.1==1) { //////////////////////////////////MR PORTD.0=1; PORTD.1=1; //////////////////////////////////ML PORTD.2=1; PORTD.3=0; } //////////////////////////////////SI1 -LEFT1 SENSOR else if(PINC.3==1) { //////////////////////////////////MR PORTD.0=1; PORTD.1=0; //////////////////////////////////ML PORTD.2=1; PORTD.3=1; } } </pre>	<pre> PORTB.1=1; ///ENA -OCR1A PORTB.2=1; ///ENB -OCR1B //////////////////////////////////S0 -CENTER SENSOR if(PINC.2==1) { //////////////////////////////////MR PORTD.0=1; PORTD.1=0; //////////////////////////////////ML PORTD.2=1; PORTD.3=0; } //////////////////////////////////SR1 -RIGHT1 SENSOR else if(PINC.1==1) { //////////////////////////////////MR PORTD.0=1; PORTD.1=1; //////////////////////////////////ML PORTD.2=1; PORTD.3=0; } //////////////////////////////////SI1 -LEFT1 SENSOR else if(PINC.3==1) { //////////////////////////////////MR PORTD.0=1; PORTD.1=0; //////////////////////////////////ML PORTD.2=1; PORTD.3=1; } //////////////////////////////////SR2 -RIGHT2 SENSOR else if(PINC.0==1) { //////////////////////////////////MR PORTD.0=0; PORTD.1=1; //////////////////////////////////ML PORTD.2=1; PORTD.3=0; } //////////////////////////////////SI2 -LEFT2 SENSOR else if(PINC.4==1) { //////////////////////////////////MR PORTD.0=1; PORTD.1=0; //////////////////////////////////ML PORTD.2=0; PORTD.3=1; } } </pre>

```

//////////////////////////////////S0 -CENTER SENSOR
if(PINC.2==1)
{
//////////////////////////////////MR
PORTD.0=1;
PORTD.1=0;
OCR1B=255;
//////////////////////////////////ML
PORTD.2=1;
PORTD.3=0;
OCR1A=255;
}

//////////////////////////////////SR1 -RIGHT1 SENSOR
else if(PINC.1==1)
{
//////////////////////////////////MR
PORTD.0=1;
PORTD.1=0;
OCR1B=100;
//////////////////////////////////ML
PORTD.2=1;
PORTD.3=0;
OCR1A=255;
}

```